

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU & THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Hệ Thống Đề Xuất Trà Cá Nhân Hóa (Hương Vân Trà)

1. Bối Cảnh Bài Toán & Thách Thức Nghiệp Vụ

1.1. Bối cảnh thương mại

Hương Vân Trà là thương hiệu kinh doanh trà cao cấp, sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng gồm trà ướp hoa tự nhiên, trà ô long, hồng trà, trà xanh cổ thụ và các dòng trà thảo mộc kết hợp trái cây. Trong ngành bán lẻ trà, khách hàng có nhu cầu thường thức mang tính cá nhân hóa cao theo từng chiều vị giác (vị chất thanh, đậm béo, hương hoa ngào ngạt, hay vị thảo mộc an nhiên).

Hiện tại, hoạt động tư vấn sản phẩm tại cửa hàng và trên các kênh bán hàng phụ thuộc chủ yếu vào trí nhớ và kinh nghiệm của nhân viên bán hàng (seller). Khi quy mô kinh doanh tăng trưởng, phương thức tư vấn thủ công bộc lộ những rào cản lớn:

- **Khó ghi nhớ gu thưởng trà của từng khách hàng:** Nhân viên không thể theo dõi chính xác lịch sử giao dịch, tần suất sử dụng và khẩu vị riêng biệt của hàng nghìn khách hàng.
- **Bỏ lỡ cơ hội khám phá (Missed Discovery):** Một khách hàng thích Trà Sen rất có thể sẽ mê Trà Hoa Bưởi hoặc Trà Nhài do cùng chia sẻ tầng hương hoa tự nhiên và trà nền xanh. Tuy nhiên, nhân viên thường chỉ gợi ý lại đúng món cũ, gây nhàm chán cho khách.
- **Bỏ sót nhu cầu mua lại định kỳ (Missed Retention / Reorder):** Trà là sản phẩm tiêu dùng theo chu kỳ. Khách hàng thân thiết có nhu cầu mua lại đều đặn nhưng cửa hàng thiếu công cụ tự động nhận diện thời điểm và sản phẩm khách muốn tái sử dụng.
- **Sản phẩm mới ra mắt gặp bài toán Cold-Start:** Các dòng trà mới nhập về chưa có lượt mua trong quá khứ thường bị bỏ quên, không được đưa vào danh sách tư vấn.

1.2. Mục tiêu hệ thống

Mục Tiêu Cốt Lõi Của Hệ Thống AI Đề Xuất

Xây dựng hệ thống **Personalized Tea Product Recommendation Engine** có khả năng tự động học khẩu vị tiềm ẩn của khách hàng từ dữ liệu giao dịch và cấu trúc nguyên liệu sản phẩm, sinh ra danh sách **Top 5 sản phẩm trà phù hợp nhất** trong thời gian thực (< 100ms), đáp ứng đồng thời cả hai nhu cầu: **Khám phá món mới (New Discovery)** và **Mua lại định kỳ (Repeat Purchase)**, đồng thời cung cấp cơ chế **Popularity Fallback** bảo đảm sẵn sàng 100% khi gặp khách hàng mới tinh (*Cold-start*).

2. Phân Tích Hiện Trạng Dữ Liệu Thực Tế

Hệ thống được thiết kế dựa trên 6 tập dữ liệu có cấu trúc tại kho dữ liệu của Hương Vân Trà:

Tập Dữ Liệu	Quy Mô	Trường Thuộc Tính Chính	Ý Nghĩa Kỹ Thuật Trong Hệ Thống AI
<code>categories.xlsx</code>	7 bản ghi	<code>id</code> , <code>category_code</code> , <code>name</code>	7 danh mục hương vị chính: Trà ướp hoa, Trà ô long & hồng trà, Trà thảo mộc, Trà xanh, Trà blend trái cây, Hộp quà trà, Trà túi lọc.
<code>products.xlsx</code>	67 bản ghi	<code>id</code> , <code>product_code</code> , <code>name</code> , <code>status</code>	Danh mục sản phẩm trà nền. Chỉ các sản phẩm có <code>status = 'ACTIVE'</code> mới được đưa vào không gian xếp hạng gợi ý.
<code>product_variants.xlsx</code>	127 bản ghi	<code>id</code> , <code>product_id</code> , <code>sku</code> , <code>selling_price</code>	Các biến thể SKU đóng gói (hũ thiếc, hộp giấy 100g, gói 50g) và đơn giá, cung cấp khoảng giá min-max hiển thị cho tư vấn viên.
<code>ingredients.xlsx</code>	61 bản ghi	<code>id</code> , <code>ingredient_code</code> , <code>name</code> , <code>type</code>	Phân định nghiêm ngặt: <code>type=1</code> (Nguyên liệu hương vị: hoa sen, nhài, atiso, gừng); <code>type=0</code> (Bao bì, túi zip, nơ, hộp quà).
<code>product_ingredients.xlsx</code>	745 bản ghi	<code>product_id</code> , <code>ingredient_id</code> , <code>is_active_bom</code>	Bảng định mức BOM liên kết sản phẩm và nguyên liệu. Cho phép giải mã cấu trúc vị giác của từng món trà.
<code>customer_interactions.xlsx</code>	9,350 bản ghi	<code>customer_id</code> , <code>product_id</code> , <code>total_purchase_count</code> , <code>total_return_count</code>	Ma trận tương tác của 980 khách hàng trên 60 sản phẩm . Mật độ ma trận đạt 15.9% (rất lý tưởng cho lọc cộng tác).

Quy Tắc Tiền Xử Lý Dữ Liệu Bắt Buộc: Loại Bỏ Bao Bì (Packaging Exclusion)

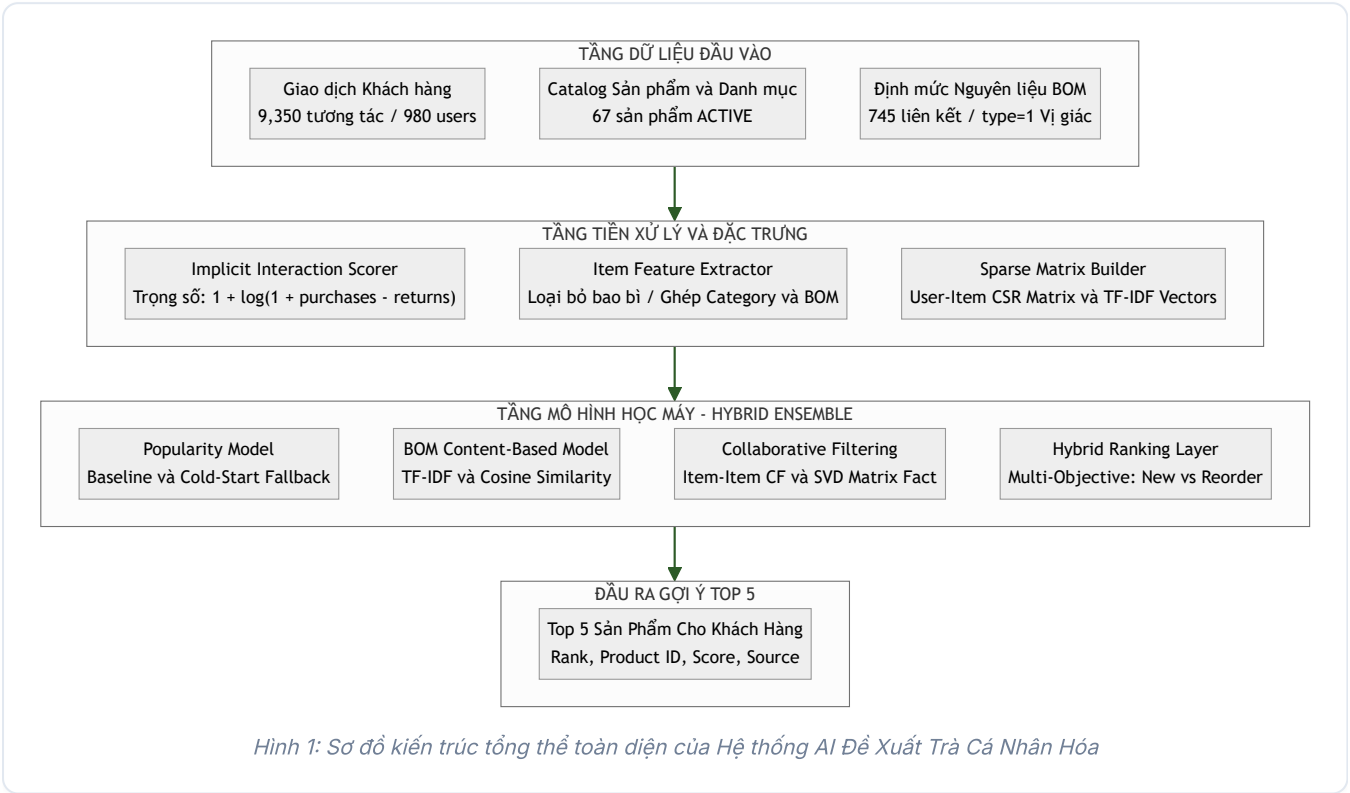
Bản chất thực tế của dữ liệu BOM: Trong bảng cấu thành sản phẩm (`product_ingredients.xlsx`), danh mục vật tư chứa cả nguyên liệu tạo hương vị thực tế (`type=1` : hoa sen, nhài, atiso, quế, cam thảo...) và phụ liệu đóng gói (`type=0` : hộp thiếc tròn, túi zip bạc, hũ thủy tinh, tem nhãn, nơ ruy băng...).

Lý do kỹ thuật bắt buộc phải loại trừ bao bì:

- **Chống ô nhiễm không gian vector (Vector Space Contamination):** Gần như toàn bộ 67 sản phẩm trà đều dùng chung một vài loại bao bì tiêu chuẩn (như túi zip hoặc hộp thiếc). Nếu đưa `type=0` vào không gian đặc trưng, các token bao bì này sẽ có tần suất xuất hiện áp đảo mọi nguyên liệu hương vị.
- **Triệt tiêu hiện tượng sụp đổ phân giải tương đồng (IDF Distortion):** Thuật toán TF-IDF và Cosine Similarity sẽ bị sai lệch nghiêm trọng. Hai dòng trà có hương vị đối nghịch nhau (ví dụ: Trà Cổ Thụ Chát Đậm và Trà Thảo Mộc Ngọt Dịu) sẽ bị tính toán là "rất tương đồng" chỉ vì cùng đóng trong loại "hộp thiếc tròn 100g".
- **Quy chuẩn làm sạch:** Hệ thống áp dụng bộ lọc triệt để `type = 1` kết hợp `is_active_bom = 1` , đảm bảo 100% vector đặc trưng đại diện chính xác cho bản sắc vị giác và hương thơm của từng dòng trà.

3. Kiến Trúc Tổng Thể Hệ Thống (Clean Architecture)

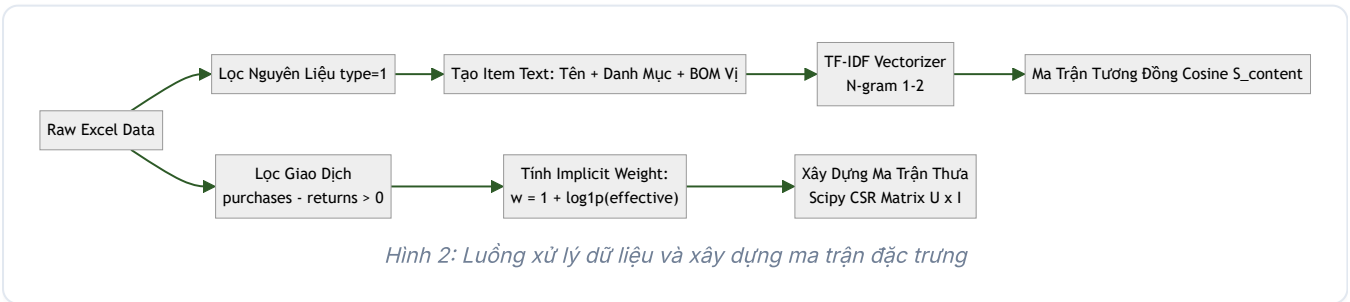
Hệ thống được thiết kế theo nguyên lý Clean Architecture, phân tách độc lập các tầng: Tầng Dữ liệu, Tầng Tiền xử lý & Đặc trưng, Tầng Mô hình (Model Zoo), và Tầng Đầu ra Gợi ý:



4. Chi Tiết Các Pipeline Hoạt Động Trọng Tâm

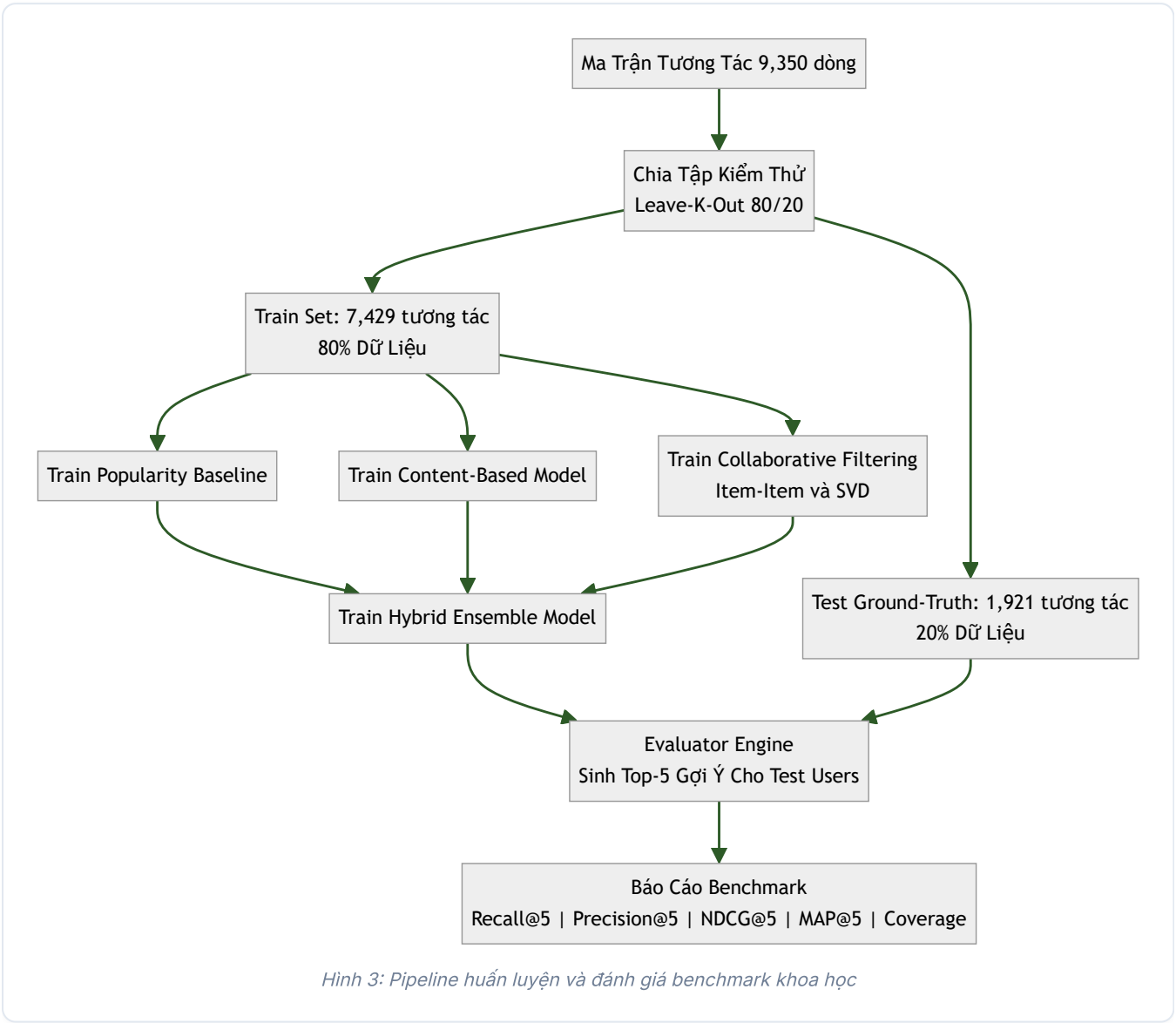
4.1. Pipeline 1: Xử Lý Dữ Liệu & Trích Xuất Đặc Trưng BOM

Quy trình biến đổi dữ liệu giao dịch thô và cấu trúc nguyên liệu thành các ma trận thưa toán học:



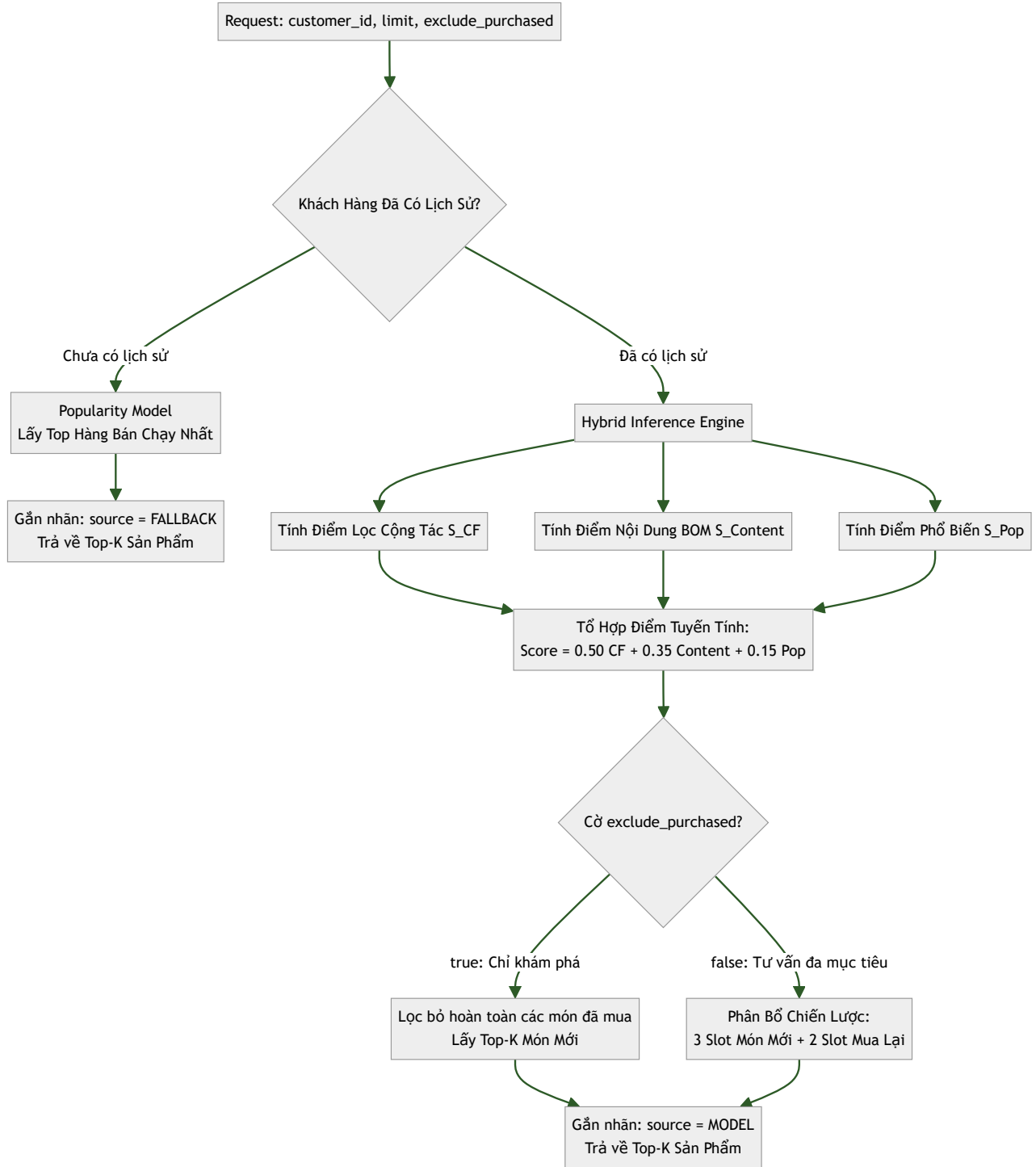
4.2. Pipeline 2: Huấn Luyện Ngoại Tuyến & Đánh Giá Benchmark (Offline Pipeline)

Để đảm bảo tính khách quan và khoa học, hệ thống áp dụng kỹ thuật chia dữ liệu nghiêm ngặt **Leave-K-Out (80% Train / 20% Test)** theo thời gian. Mọi mô hình đều được huấn luyện trên tập Train và kiểm thử độc lập trên tập Test với các chỉ số đo lường thứ hạng Top-5:



4.3. Pipeline 3: Suy Luận Thời Gian Thực & Phân BỐ Đa Mục Tiêu (Online Inference)

Khi nhận yêu cầu từ Seller hoặc Khách hàng, hệ thống thực thi chuỗi suy luận trong bộ nhớ RAM với độ trễ dưới 25ms:



Hình 4: Luồng suy luận thời gian thực và phân bổ đa mục tiêu

5. Tầng Mô Hình Đề Xuất (Model Zoo & Cơ Sở Toán Học)

5.1. Mô hình 1: Popularity Recommender (Baseline & Fallback)

Tính toán tổng điểm tin cậy tương tác của từng sản phẩm trên toàn bộ hệ thống hoặc theo từng danh mục:

$$\text{Score}_{\text{pop}}(i) = \frac{\sum_u w_{u,i}}{\max_j \sum_u w_{u,j}}$$

Mô hình này đóng vai trò chốt chặn an toàn (Safety Net), đảm bảo hệ thống luôn trả về danh sách sản phẩm bán chạy nhất ngay cả khi gặp khách hàng mới tinh (Cold-Start) hoặc khi các mô hình học máy gặp sự cố.

5.2. Mô hình 2: Content-Based Recommender (BOM Feature Matching)

Khai thác toàn diện cấu trúc nguyên liệu vị giác (BOM `type=1`) và danh mục sản phẩm. Với một khách hàng u có tập sản phẩm đã mua I_u cùng trọng số $w_{u,j}$, điểm dự đoán cho sản phẩm ứng viên i :

$$\text{Score}_{\text{CB}}(u, i) = \frac{\sum_{j \in I_u} w_{u,j} \cdot S_{\text{content}}(i, j)}{\sum_{j \in I_u} w_{u,j}}$$

Ưu điểm vượt trội: Giải quyết triệt để bài toán *Item Cold-Start*. Khi Hương Vân Trà ra mắt dòng trà mới (ví dụ: Trà Hoa Bưởi Mộc), sản phẩm này có thể được đề xuất ngay ngày đầu mở bán cho nhóm khách thích hương bưởi và trà xanh mà không cần chờ đợi lượt mua tích lũy.

5.3. Mô hình 3: Collaborative Filtering (Lọc Cộng Tác)

Áp dụng hai thuật toán nền tảng cho dữ liệu phản hồi ngầm:

- **Item-Item Collaborative Filtering:** Đo lường sự tương đồng về hành vi mua sắm giữa các cặp sản phẩm dựa trên Cosine similarity giữa các cột ma trận tương tác:

$$S_{\text{CF}}(i, j) = \frac{\vec{R}_{*,i} \cdot \vec{R}_{*,j}}{\|\vec{R}_{*,i}\| \|\vec{R}_{*,j}\|}, \quad \text{Score}_{\text{CF}}(u, i) = \sum_{j \in I_u} w_{u,j} \cdot S_{\text{CF}}(i, j)$$

- **Matrix Factorization (TruncatedSVD):** Phân rã ma trận tương tác $R \approx P \cdot Q^T$ sang không gian tiềm ẩn $k = 12$ chiều, nắm bắt các "trục gu vị giác ẩn" của khách hàng.

5.4. Mô hình 4: Hybrid Recommender (Ensemble Đa Mục Tiêu)

Tổ hợp tuyến tính tối ưu giữa các mô hình thành phần:

$$\text{Score}_{\text{hybrid}}(u, i) = 0.50 \cdot \text{Score}_{\text{CF}}(u, i) + 0.35 \cdot \text{Score}_{\text{CB}}(u, i) + 0.15 \cdot \text{Score}_{\text{Pop}}(i)$$

Mô hình hỗ trợ điều phối chiến lược: phân bổ linh hoạt giữa ****Khám phá mới (New Discovery)**** và ****Mua lại định kỳ (Repeat Purchase)**** dựa trên cờ cấu hình `exclude_purchased`.

6. Kết Quả Thực Nghiệm Benchmark Offline

Toàn bộ các mô hình đã được huấn luyện và đánh giá đối đầu trên tập kiểm thử độc lập (Test Set) gồm 1,921 tương tác thực tế từ 980 khách hàng. Kết quả đo lường tại Top-5:

Mô Hình Đề Xuất	Recall@5	Precision@5	NDCG@5	MAP@5	Catalog Coverage
1. Popularity (Baseline)	30.02%	12.28%	0.2395	0.1794	31.25%
2. Content-Based (BOM)	24.99%	10.05%	0.1980	0.1444	95.31%
3. Collaborative (Item-Item CF)	48.95%	19.51%	0.4050	0.3239	78.12%
4. Collaborative (SVD)	32.68%	13.61%	0.2755	0.2135	84.38%
5. Hybrid Recommender (v1.1)	47.06%	18.72%	0.3864	0.3071	75.00%